

Cálculo: James Stewart
Sección 7.1: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 7.1 Ejercicios

Evalúe las integrales dadas en los ejercicios 1-36.

1. $\int x e^{2x} dx$

2. $\int x \cos x dx$

3. $\int x \sin 4x dx$

4. $\int x \ln x dx$

5. $\int x^2 \cos 3x \, dx$

6. $\int x^2 \operatorname{sen} 2x \, dx$

7. $\int (\ln x)^2 \, dx$

8. $\int \operatorname{sen}^{-1} x \, dx$

9. $\int \theta \operatorname{sen} \theta \cos \theta \, d\theta$

10. $\int \theta \sec^2 \theta \, d\theta$

11. $\int t^2 \ln t \, dt$

12. $\int t^3 e^t \, dt$

13. $\int e^{2\theta} \operatorname{sen} 3\theta \, d\theta$

14. $\int e^{-\theta} \cos 3\theta \, d\theta$

15. $\int y \operatorname{senh} y \, dy$

16. $\int y \cosh ay \, dy$

17. $\int_0^1 t e^{-t} dt$

18. $\int_1^4 \sqrt{t} \ln t dt$

19. $\int_0^{\pi/2} x \cos 2x dx$

20. $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx$

$$21. \int_0^{1/2} \cos^{-1} x \, dx$$

$$22. \int_{\pi/4}^{\pi/2} x \csc^2 x \, dx$$

$$23. \int \sin 3x \cos 5x \, dx$$

$$24. \int \sin 2x \sin 4x \, dx$$

$$25. \int \cos x \ln(\operatorname{sen} x) \, dx$$

$$26. \int x^3 e^{x^2} \, dx$$

$$27. \int (2x + 3)e^x \, dx$$

$$28. \int x 5^x \, dx$$

$$29. \int \cos(\ln x) \, dx$$

$$30. \int_1^4 e^{\sqrt{x}} \, dx$$

$$31. \int_1^4 \ln \sqrt{x} \, dx$$

$$32. \int \sin(\ln x) \, dx$$

33. $\int \operatorname{sen} \sqrt{x} \, dx$

34. $\int x^5 \cos(x^3) \, dx$

35. $\int x^5 e^{x^2} \, dx$

36. $\int x \tan^{-1} x \, dx$

37. (a) Utilice la fórmula de reducción del ejemplo 6 para mostrar que

$$\int \sin^2 x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$$

- (b) Aplique la parte (a) y la fórmula de reducción para evaluar $\int \sin^4 x \, dx$.

38. (a) Pruebe la fórmula de reducción

$$\int \cos^n x \, dx = \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \sin x + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx$$

- (b) Utilice la parte (a) para evaluar $\int \cos^2 x \, dx$.

- (c) Aplique las partes (a) y (b) para evaluar $\int \cos^4 x \, dx$.

39. (a) Aplique la fórmula de reducción del ejemplo 3 para demostrar que

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \frac{n-1}{n} \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \, dx$$

en donde $n \geq 2$ es un entero.

- (b) Utilice la parte (a) para evaluar $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \, dx$.

- (c) Aplique la parte (a) para demostrar que, si n es impar,

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (n-1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots n}$$

Esta fórmula se llama *producto de Wallis*.

40. Pruebe que, si n es par,

$$\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^n x \, dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots n} \frac{\pi}{2}$$

Utilice integración por partes para probar las fórmulas de reducción de los ejercicios 41-44.

$$41. \int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

$$42. \int x^n e^x \, dx = x^n e^x - n \int x^{n-1} e^x \, dx$$

$$43. \int (x^2 + a^2)^n \, dx = \frac{x(x^2 + a^2)^n}{2n+1} + \frac{2na^2}{2n+1} \int (x^2 + a^2)^{n-1} \, dx \quad \left(n \neq -\frac{1}{2}\right)$$

$$44. \int \sec^n x \, dx = \frac{\tan x \sec^{n-2} x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} x \, dx \quad (n \neq 1)$$

$$45. \text{ Aplique el ejercicio 41 para encontrar } \int (\ln x)^3 \, dx.$$

$$46. \text{ Aplique el ejercicio 42 para encontrar } \int x^4 e^x \, dx.$$

En los ejercicios 47-50 encuentre el área de la región limitada por las curvas dadas.

$$47. y = \sin^{-1} x, \quad y = 0, \quad x = 0.5$$

48. $y = xe^{-x}$, $y = 0$, $x = 5$

49. $y = \ln x$, $y = 0$, $x = e$

50. $y = 5 \ln x$, $y = x \ln x$

En los ejercicios 51-54 utilice el método de las cortezas cilíndricas para encontrar el volumen generado al hacer girar la región limitada por las curvas dadas en torno al eje indicado.

51. $y = \sin x$, $y = 0$, $x = 2\pi$, $x = 3\pi$, en torno al eje y .

52. $y = e^x$, $y = e^{-x}$, $x = 1$; en torno al eje y .

53. $y = e^{-x}$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 0$; en torno a la recta $x = 1$.

54. $y = e^x$, $x = 0$, $y = \pi$; en torno al eje x .

55. Una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta tiene velocidad $v(t) = t^2 e^{-t}$ metros por segundo al cabo de t segundos. ¿Qué distancia habrá recorrido durante los primeros t segundos?

56. Si $f(0) = g(0) = 0$, demuestre que

$$\int_0^a f(x)g''(x) dx = f(a)g'(a) - f'(a)g(a) + \int_0^a f''(x)g(x) dx$$

57. Utilice integración por partes para demostrar que

$$\int f(x) dx = xf(x) - \int xf'(x) dx$$

58. Si f y g son funciones inversas y f' es continua, pruebe que

$$\int_a^b f(x) dx = bf(b) - af(a) - \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) dy$$

[Sugerencia: Utilice el ejercicio 57 y efectúe la sustitución $y = f(x)$].

59. Aplique el ejercicio 58 para evaluar $\int_1^e \ln x dx$.

60. En el caso en que f y g son funciones positivas y $b > a > 0$, dibuje un diagrama para dar una interpretación geométrica del ejercicio 58.

61. Se llegó a la fórmula 5.10, $V = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$, utilizando cortezas cilíndricas, pero ahora se puede emplear integración por partes para deducirla a partir de la fórmula 5.7, por lo menos para el caso en que f es inyectiva y por lo tanto tiene función inversa g . Haga uso de la figura para demostrar que

$$V = \pi b^2 d - \pi a^2 c - \int_c^d \pi [g(y)]^2 dy$$

Efectúe la sustitución $y = f(x)$ y luego use integración por partes sobre la integral resultante para probar la fórmula 5.10.

